



Cours: **Production Photogrammétrique I**

Module: **Positionnement et restitution des données**

Réalisé par: **Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)**





Cours: Production Photogrammétrie I

Chapitre VI: Aperçu du travail pratique en laboratoire



Sommaire du cours

Chapitre I: Introduction et définition des notions fondamentales

Chapitre II: Les principes de la reconstitution stéréoscopique du terrain à partir des photographies

Chapitre III: La restitution photogrammétrique stéréoscopique

Chapitre IV: Notions sur les précisions de la restitution

Chapitre V: Travaux dirigés

Chapitre VI: Aperçu du travail pratique en laboratoire

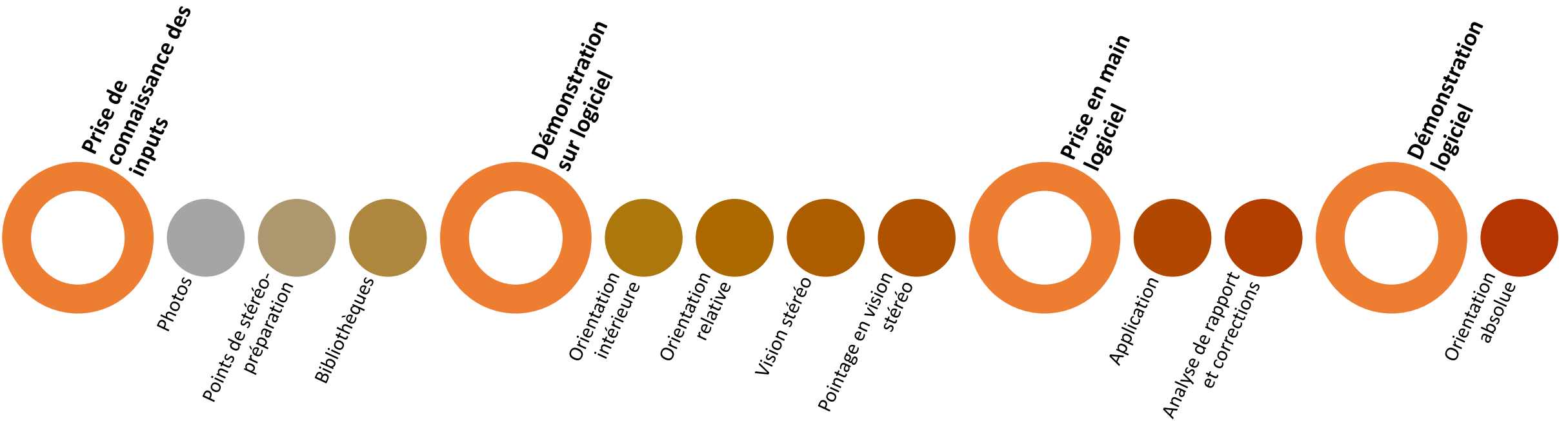
Sommaire: Chapitre VI

- I. Objectifs du TP
- II. Etapes du TP
- III. Outils de travail
- IV. Logistique du TP
- V. Rendus demandés

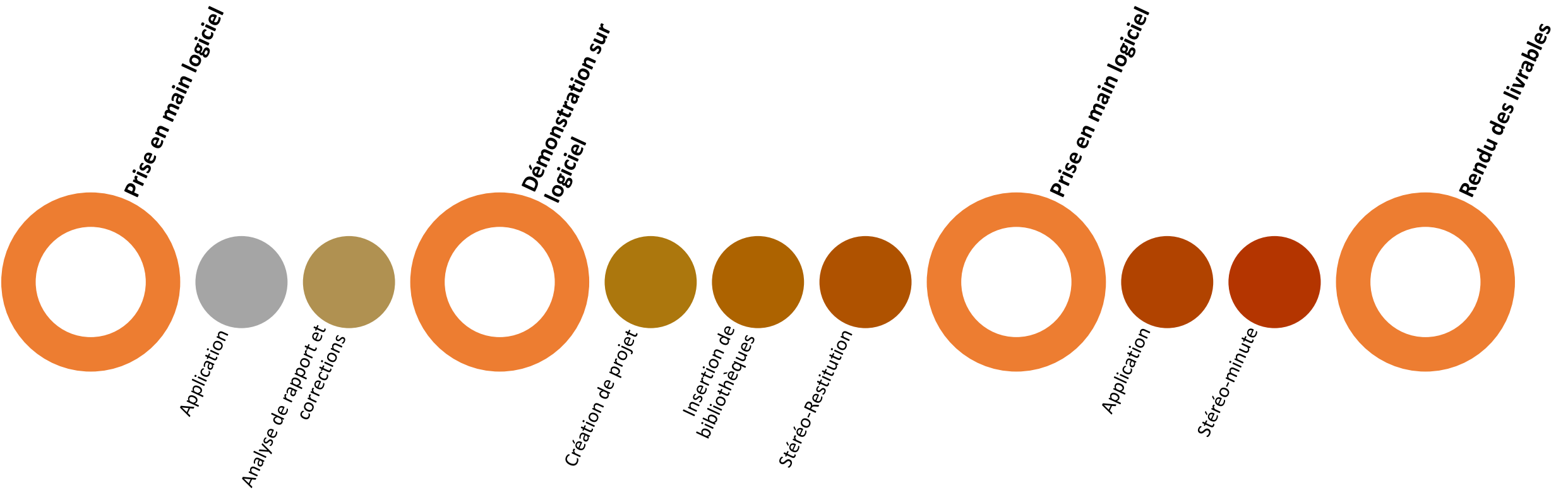
I. Objectifs du TP

- 1- S'accommoder à la vision stéréoscopique sur ordinateur.***
- 2- Pratiquer le pointage correct sur objets par vision stéréoscopique.***
- 3- Effectuer les traitements de photos pré-restitution: OI, OE (OR et OA)***
- 4- Production d'une stéréominute: Restituer les objets par vision stéréoscopique***
- 5- Réaliser la rédaction cartographique de la carte produite.***

II. Etapes du TP



II. Etapes du TP



III. Outils de travail



Une station de travail de photogrammétrie



Lunettes de vision stéréoscopique



Module PRO 600



IV. Logistique du TP

Division de la classe en deux grands groupes

Chaque grand groupe sera divisé en sous-groupes d'égal nombre d'étudiants

Chaque grand groupe aura quatre séances de 4 heures chacune

7 stations de travail disponibles

Chaque station contient un dossier contenant les inputs

Chaque groupe devra créer un répertoire portant le numéro de son groupe au sein du dossier des inputs

Chaque dossier devra contenir tous les résultats produits par le groupe

IV. Rendus demandés

1- Un rapport PDF détaillé qui contient:

- a. Le calcul des précisions planimétrique et altimétrique attendues de la stéréo-restitution.
- b. La définition de l'échelle finale de la carte.
- c. Le calcul des précisions exigées sur les points du canevas et sur les trois orientations : OI, OR et OA.
- d. Le descriptif technique des étapes de travail (pas des captures d'écran mais les étapes décrites avec leur objectif et consistance).
- e. Les contraintes rencontrées et qui sont liées à: la vision stéréo, la création de projet, la restitution... cette partie devra contenir le maximum d'illustrations à partir de votre propre travail.
- f. Votre propre analyse en ce qui concerne les rapports issus des calculs des orientations relative et absolue: les résultats initiaux, votre analyse des erreurs et comment vous avez amélioré les résultats.
- g. Les noms des membres du groupe.

2-La stéréominute en format « .dgn » et « .dxf ».

3- Le projet de restitution en format « .blk ».

4- La carte finale (après rédaction cartographique) en « .dxf » et pdf.

Tous les rendus sont à déposer en format numérique sur l'emplacement Cloud suivant:

<https://classroom.google.com/u/1/c/NjlzMjY0Nzg5MDY4>

Les fichiers de stéréominute et de projet de restitution sont à sauvegarder aussi sur la station de travail sur laquelle vous avez travaillé

Principales sources bibliographiques du cours

- Bouch Hamza (2021). *Mise en place d'un système qualité encadrant l'ensemble des méthodes de levés 3D de la démarche commerciale jusqu'au produit fini*. Sciences de l'ingénieur dumas-03533928
- Département de Cartographie et Photogrammétrie (2010). *STEREOPHOTOGRAMMETRIE*, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc, 31 p.
- Elia Quirós Rosado (2018). *Introduction to Applied Photogrammetry and Cartography for Civil Engineering*, Universidad de Extremadura, Espagne. ISBN: 978-84-09-00910-7
- EGELS (2006). *QUELQUES FORMULES UTILES EN PHOTOGRAMMETRIE*, Ecole Nationale des Sciences Géographiques, France.
- Erdas (2010). *LPS Project Manager User's guide*, United States of America, 443 p.
- Hinsken L (2011). *ORIMA*, Operation Management Software.
- Hallert, B. (1994). *PHOTOGRAMMETRY, BASIC PRINCIPLES AND GENERAL SURVEY*, McGraw-Hill, United States of America.
- Leica Geosystems Geospatial Imaging (2006). *Leica Photogrammetry Suite Project Manager, User Guide*, 434 p.
- Mohammed Ettarid (2022). *Production Photogrammétrique I*, Département de Photogrammétrie et Cartographie, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc, 103 p.
- MURTIYOSO Arnadi (2016). *Protocole d'acquisition d'images et de traitement des données par drone, modélisation 3D de bâtiments remarquables par photogrammétrie*, Mémoire d'Ingénieur Spécialité « Topographie », INSA de Strasbourg, 82 p.
- Patrick Hébert & Denis Laurendeau (2017). *Appariement stéréoscopique pour la reconstruction 3D*, Cours, Université Laval, 55p.
- Paul R. Wolf, Bon A. Dewitt, Benjamin E. Wilkinson (2014). *Elements of Photogrammetry with Applications in GIS*, 4th Edition, McGraw-Hill Education, United States of America.
- S. Guyot (2016). *Proposition de restitution au début du XIVe siècle, Jura 3D*. Disponible sur: <https://jura-3d.fr/195499875/195499878>
- Technique de l'Ingénieur (2023). *La photogrammétrie architecturale*, France.



Cours: Production Photogrammétrique I

Module: **Positionnement et restitution des données**

Réalisé par: **Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)**

Fin du Chapitre VI: Aperçu du travail pratique en laboratoire

